

Plan de pruebas - Mi App AgroCare

Este plan documenta las pruebas funcionales y de caja blanca propuestas para los modulos que no dependen de autenticacion. Las pruebas de login, registro y recuperacion de contrasena se excluyen temporalmente porque el flujo de autenticacion esta en correccion.

Alcance

Se cubren Dashboard, Mis Plantas, Historial, Biblioteca de enfermedades, Chat IA contextual, motor simulado de analisis y modelos de datos. No se reportan resultados de ejecucion; solo se define que pruebas se implementan y como ejecutarlas.

Pruebas de caja blanca implementadas

Archivo	Objetivo	Casos incluidos
test/white_box/analysis_engine_test.dart	Validar la logica interna del motor simulado.	Hoja retorna Roya comun con 40%; Terreno conserva recomendaciones agronomicas.
test/white_box/ai_chat_service_test.dart	Validar decisiones internas de respuesta del asistente.	Estado con contexto de planta; tratamiento desde analisis; riego segun ultima fecha.
test/white_box/plant_dto_test.dart	Validar conversion y reglas internas del DTO de planta.	copyWith; toMap/fromMap; orden de historial de riegos; valores por defecto.
test/white_box/plants_manager_test.dart	Validar comandos internos del administrador de plantas.	Crear, actualizar, eliminar, registrar riego y refrescar lista observada.

Pruebas de caja negra implementadas

Archivo	Pantalla o modulo	Comportamiento observado
test/black_box/home_page_test.dart	Dashboard principal	Muestra resumen, acciones rapidas y navegacion inferior; permite abrir Mis Plantas.
test/black_box/history_page_test.dart	Historial de analisis	Muestra filtros, analisis registrado y modal de recomendaciones.
test/black_box/diseases_info_page_test.dart	Biblioteca de enfermedades	Lista enfermedades principales y despliega sintomas/tratamiento.
test/black_box/ai_chat_page_test.dart	Chat IA	Muestra selector, preguntas rapidas y respuesta al enviar una consulta.
test/black_box/app_routes_test.dart	Rutas de aplicacion	Verifica que las rutas apunten a las pantallas esperadas.
test/black_box/plant_form_page_test.dart	Formulario de planta	Verifica campos visibles y validaciones del registro de planta.

Como ejecutar solo estas pruebas

Ejecutar las pruebas no relacionadas con autenticacion desde la raiz del proyecto:

```
flutter test test/white_box/analysis_engine_test.dart test/white_box/ai_chat_service_test.dart
test/white_box/plant_dto_test.dart test/white_box/plants_manager_test.dart test/black_box/home_page_test.dart
test/black_box/history_page_test.dart test/black_box/diseases_info_page_test.dart test/black_box/ai_chat_page_test.dart
test/black_box/app_routes_test.dart test/black_box/plant_form_page_test.dart
```

Evitar temporalmente: test/white_box/firebase_auth_service_test.dart, test/white_box/auth_session_test.dart, test/black_box/login_page_test.dart y test/black_box/register_page_test.dart, hasta estabilizar autenticacion.

Criterios de aceptacion

Las pantallas deben renderizar sin bloqueo, las acciones principales deben exponer sus controles, los managers deben persistir cambios en fuentes simuladas, y el motor de analisis debe devolver la respuesta simulada acordada para Roya comun con 40% de afectacion.